

面向数学老师的综合管理后台 — 软件需求分析与设计

文档版本：v1.1 | 编订日期：2026-08-17 | 形态：**个人单机 Web 应用**（本机 Node + SQLite，浏览器打开即用） 适用对象：**独立教师（个人使用）** —— 系统仅供本人单独使用，无多用户/多租户

0. 部署形态与范围说明（个人版）

经确认，本系统为**独立教师个人单机使用**，不是面向学校/多教师的平台。据此对原"多用户平台"设计做如下裁剪，避免为用不上的能力增加复杂度与运维负担：

已移除（仅多用户才需要）：

- 账户/角色/RBAC 权限体系、操作审计日志 → 个人无需
- 学生端登录与门户、学生视图 → 学生不登录系统，仅为教师管理的数据
- 高并发、数据加密/KMS、双因素、SSO、API 网关、消息队列、微服务拆分 → 单机用不着

保留并强化（对个人真正有用）：

- 图形绘制、题库、作业/成绩跟踪、学习安排四大核心
- 原"后台管理模块"降级为**个人设置页**（个人信息、默认偏好、本机数据备份/恢复）
- 学习安排变为教师单方维护/查看，不再依赖学生端回写

简化后的技术形态：单个 Node.js 进程 + SQLite 本地库，前端 SPA 直连本机 API；无独立鉴权中间件、无外部服务依赖，离线可用、零部署。

刚刚

1. 项目概述

1.1 背景

数学教学中，立体几何与解析几何的直观演示长期依赖黑板手绘或零散工具。教师需要在一个统一工具里完成「画图 → 选题 → 布置 → 跟踪」的全链路，但现有工具彼此割裂、公式输入门槛高。

1.2 核心目标

为教师个人提供：

- 1. 实时绘制三维几何体与二维曲线；
- 2. 学生信息全生命周期管理；
- 3. 题库检索与作业发布批改；
- 4. 按学生定制的个性化学习安排；
- 5. 个人设置与本地数据管理。

1.3 使用角色

角色	说明
教师（你）	系统唯一使用者：绘图、建题库、发作业、排计划、管理本人数据
学生	仅为教师管理的数据对象（成绩、计划），不登录系统

1.4 能力范围

- **三维几何体（6类）**：球体、四棱锥、棱台、棱柱、圆柱、圆锥
- **二维曲线（2类）**：椭圆、双曲线
- **核心模块（5个）**：图形绘制 / 学生管理 / 题库与作业 / 学习安排 / 个人设置
- 其余图形（圆台、抛物线、多面体等）列入可扩展项（Could）

2. 功能需求

优先级图例：**必须** = 核心上线能力 | **应当** = 重要但可迭代 | **可选** = 后期增强

2.1 图形绘制模块（Drawing）

编号	功能	优先级	说明
F-D-01	三维几何体绘制	必须	球体/四棱锥/棱台/棱柱/圆柱/圆锥参数化建模，实时旋转/缩放/平移
F-D-02	二维曲线绘制	必须	椭圆/双曲线参数方程绘制，可调离心率、焦距、轴长，叠坐标轴网格
F-D-03	实时编辑	必须	属性面板或拖拽顶点修改，数值与画面即时联动，支持撤销/重做
F-D-04	标注与辅助	应当	尺寸/角度/文字标注，剖面线、辅助线、坐标系与刻度
F-D-05	导出与嵌入	必须	导出 PNG/SVG、GLB/OBJ；一键插入作业题目或学习安排
F-D-06	模板与历史	可选	图形模板库与「我的图形」历史，支持收藏复用

2.2 学生管理模块（Students）

编号	功能	优先级	说明
F-S-01	学生信息增删改查	必须	姓名/学号/班级/联系方式/学情备注；批量导入导出 Excel/CSV
F-S-02	班级/分组管理	必须	树形班级与小组，作业与计划按组批量下发
F-S-03	学情档案	应当	聚合完成率、正确率、薄弱知识点，形成个人画像
F-S-04	搜索与筛选	必须	姓名/班级/学号模糊检索，按完成度、成绩区间筛选

2.3 题库与作业模块（Question Bank & Homework）

编号	功能	优先级	说明
F-Q-01	题库浏览与检索	必须	按知识点/难度/题型/年级检索 + 全文搜索 + 标签筛选

编号	功能	优先级	说明
F-Q-02	题目编辑与入库	必须	富文本+公式(LaTeX)+图形嵌入；个人与教研组共享题库
F-Q-03	智能选题与组卷	应当	勾选题目生成作业/试卷，自动统计题量与预估时长
F-Q-04	作业发布	必须	选班级/学生、设起止时间、提交方式，一键发布并通知
F-Q-05	批改与跟踪	必须	客观题自动判分，主观题在线批改；看板展示提交率/正确率/错题分布

2.4 学习安排模块（Learning Plan）

编号	功能	优先级	说明
F-L-01	个性化学习计划	必须	按学生/组定制目标、阶段任务、关联题目/图形、起止日期
F-L-02	进度跟踪	必须	日历/甘特视图展示进度，逾期高亮，与作业状态联动
F-L-03	自适应建议	可选	依据学情与作业表现推荐薄弱点对应练习
F-L-04	计划查看	应当	教师单方查看/维护学生计划与进度（个人版无需学生端）

2.5 个人设置模块（Settings，取代原后台管理）

编号	功能	优先级	说明
F-S-01	个人信息	必须	姓名、任教年级/学科、当前学期
F-S-02	默认偏好	应当	图形默认导出格式、公式编辑器模式、启动行为
F-S-03	本地数据管理	必须	导出备份 / 导入恢复（SQLite + 附件目录）
F-S-04	关于	可选	版本、离线说明

说明：原"账户管理 / RBAC 权限 / 审计日志 / 系统配置"为多用户平台能力，个人版整体移除，详见 §0。

3. 非功能需求分析

3.1 易用性 (Usability)

- 非技术教师 ≤10 分钟培训可独立完成「绘图→出题→发布」，核心操作 ≤3 次点击可达。
- 统一设计语言与组件库；绘图面板采用「参数 + 画布」双区布局，避免专业术语堆砌。
- 首次进入引导浮层；每个模块内置「？」帮助与示例模板。
- 输入即时校验、破坏性操作二次确认、操作可撤销。

3.2 性能 (Performance)

场景	目标指标
三维图形渲染	中等复杂度模型 (≤5 万三角面) 稳定 ≥30 FPS；参数修改重绘延迟 <200ms
页面与数据加载	首屏 <2s (弱网 4G <4s)；列表/题库分页接口 P95 <500ms
作业批改看板	单班级 (≤60 人) 统计聚合 <1s
并发	≥200 并发教师在线、≥5000 学生端访问；后端可横向扩容

3.3 兼容性 (Compatibility)

- 浏览器：Chrome/Edge/Firefox/Safari 近两个大版本；WebGL2 启用硬件加速，不可用时降级 Canvas2D。
- 设备：桌面端为主，平板可浏览与轻量编辑；响应式适配 1280px 与 768px 断点。
- 数据格式：兼容 xlsx/csv (学生)、png/svg/gltf (图形)、通用题目 JSON。

3.4 安全性 (Security, 个人单机语境下调优)

- 数据存于本机 SQLite，不上云、不外传；建议定期导出备份文件。
- 可选本机访问口令 (轻量本地校验即可)，无需账号体系/2FA/KMS。
- 仍保持基础代码安全：参数化查询防 SQL 注入、输入转义防 XSS、文件上传类型白名单。
- 学生敏感信息仅本地保存，遵循最小必要原则；支持一键导出/删除。

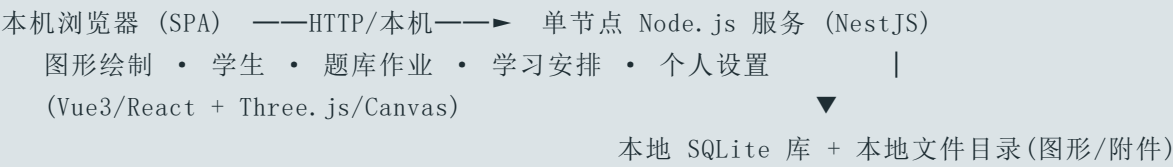
3.5 可扩展性 (Extensibility)

- 图形可扩展：绘图引擎采用「图形类型插件 + 参数 Schema」机制，新增图形只需注册插件。
- 题型可扩展：题目类型用可配置模板描述，新增题型不改数据模型主结构。

- **数据可迁移**：本地库结构稳定，支持导出为通用 JSON/SQL，便于换设备或长期归档。

4. 系统架构设计（个人单机版）

4.1 总体架构（单进程 + 本地库）



- 无 API 网关、无微服务、无外部中间件；前后端可同源部署（同一进程托管静态页 + API）。
- 图形导出/附件直接存本机目录，无需对象存储；批改与统计为同步处理，无需消息队列。

4.2 分层职责

- **前端（表现层）**：组件化 SPA 构建五模块界面；图形渲染引擎（3D 用 Three.js/WebGL，2D 用 Canvas/SVG）；状态管理、路由、表单校验；调用本机 API。
- **后端（服务层）**：单个 Node.js(NestJS) 进程提供 REST API，按模块组织 Controller/Service；参数校验、事务与幂等；作业批改与统计同步处理（数据量小，无需异步解耦）。

4.3 关键支撑组件

组件	职责	说明
图形渲染引擎	三维/二维图形生成与交互	Three.js(WebGL2) 负责几何体与场景；2D 曲线用参数方程采样 + Canvas，支持降级
本地文件目录	图形导出、作业附件	直接存本机磁盘，无需对象存储
SQLite	结构化数据持久化	用户、学生、题目、作业、计划及其关联，轻量零运维
公式编辑器	题目/标注中的公式输入	MathLive 所见即所得 + 模板库，输出 LaTeX 由 KaTeX 渲染

5. 数据库设计（核心实体）

图形参数（半径、双曲线 a/b 等）统一存于 `params_json`，配合「图形类型插件」实现可扩展，新增图形无需改表结构。**个人版说明：**取消 `users`（账户/权限）与 `audit_logs`（多用户审计）表；`students` / `classes` 去掉 `user_id` / `owner_teacher_id`（单一使用者，无需归属）；`questions` / `figures` / `homeworks` 去掉 `owner_id` / `shared` / `created_by`。下方为简化后结构。

表名	中文	关键字段
settings	个人设置	id, teacher_name, grade, term, export_format, formula_editor
students	学生	id, name, student_no, class_id, contact(加密), remark, portrait_json
classes	班级/组	id, name, grade, parent_id(分组)
questions	题目	id, title, type(choice/fill/solve/draw), knowledge_tag, difficulty, body(富文本+LaTeX), figure_ref
figures	图形资产	id, kind(3d/2d), subtype(球/锥/椭圆...), params_json, thumbnail_url, model_url
homeworks	作业	id, title, class_ids, start_at, end_at, question_ids(json), status
submissions	提交/批改	id, homework_id, student_id, answer, score, correct_rate, status
plans	学习计划	id, student_id, title, goals, items_json, start_at, end_at, progress
plan_items	计划任务	id, plan_id, content, related_question/figure, due_at, done

6. 技术选型

前端

- 框架：Vue3 或 React + TypeScript
- 3D 渲染：Three.js（WebGL2）+ OrbitControls

- 2D 曲线：Canvas2D / SVG + 数学采样
- UI：Element Plus / Ant Design；公式：KaTeX / MathJax
- 状态：Pinia / Redux

后端与基础设施（个人单机版）

- 服务：Node.js（NestJS），单进程托管静态页 + API
- API：REST（个人版无需 GraphQL 聚合）
- 数据库：SQLite（零运维、文件级备份）
- 存储：本机文件目录（图形/附件），无需对象存储
- 部署：本机运行；可选打包为桌面应用（Tauri/Electron）实现双击即用

选型原则：教师易用、零运维、离线可用；图形渲染与公式编辑为差异化关键点，应优先验证 Three.js 与 KaTeX/MathLive 集成效果。

7. 关键业务流程

7.1 绘图 → 出题 → 发布作业（端到端）

教师登录 → 图形绘制(选几何体/曲线，调参，导出PNG)
→ 题库(新建题目，嵌入图形，保存)
→ 选题组卷(勾选题目) → 作业(选班级/时间) → 发布
→ 消息队列通知学生 → 学生端作答 → 客观题自动判分 + 主观题教师批改
→ 看板统计(提交率/正确率) → 回写学生学情档案

7.2 个性化学习安排

查看学情(薄弱知识点) → 学习安排(建计划，关联题目/图形)
→ 设阶段任务与截止日 → 发布学生端
→ 进度跟踪(日历/甘特) → 逾期提醒 → 与作业完成状态联动

7.3 权限校验（每次 API 调用）（个人版简化为本机调用，无 RBAC；详见 §0）

请求 → 本机 Node 服务 → 参数校验 → 读写 SQLite
(可选：本机访问口令轻量校验；无角色/数据归属/审计)

8. API 接口清单（Node.js / NestJS，个人版裁剪）

个人单机版下，移除了原多用户设计中的 `/auth`、`/users`、`/roles` 等账户与权限接口，以及网关/RBAC 校验。下方仅保留业务接口；如需本机访问口令，仅保留一个轻量的 `/auth/local` 用于校验本地 PIN。

- **Base URL:** `http://localhost:3000/api`（本机）
- **鉴权:** 可选本机 PIN（默认关闭）；其余接口直接可用
- **格式:** JSON
- **统一响应包络:** `{ "code": 0, "message": "ok", "data": {...}, "requestId": "r-xxxx" }`
- **分页:** `?page=1&pageSize=20`（上限 100）；**排序:** `?sort=createdAt,desc`
- **时间格式:** ISO 8601

8.1 认证与权限（个人版已移除）

个人单机版不需要账户、角色与 RBAC。原 `/auth`、`/users`、`/roles` 等接口整体移除。若希望开机后加一道本地口令，仅保留一个轻量 `POST /auth/local`（校验本机 PIN，可选默认关闭），不签发 JWT、无多角色。

8.2 学生与班级（Students & Classes）

方法	路径	权限	说明
GET	/classes	teacher/admin	班级树
POST	/classes	teacher/admin	创建班级/分组
PATCH	/classes/:id	owner/admin	修改班级
DELETE	/classes/:id	admin	删除班级
GET	/students?keyword=&classId=&range=	teacher/admin	学生列表(检索/筛选/分页)
POST	/students	teacher/admin	新增学生
POST	/students/import	teacher/admin	批量导入(xlsx/csv)

方法	路径	权限	说明
GET	/students/:id	本人/teacher/admin	学生详情
PATCH	/students/:id	teacher/admin	编辑学生
DELETE	/students/:id	admin	删除学生
GET	/students/:id/profile	本人/teacher/admin	学情档案

8.3 图形绘制 (Figures)

方法	路径	权限	说明
GET	/figures? kind=3d&subtype=sphere	登录用户	图形列表
POST	/figures	登录用户	保存图形(kind/subtype + params_json + 缩略图)
GET	/figures/:id	登录用户	图形详情
PATCH	/figures/:id	owner	更新参数
DELETE	/figures/:id	owner	删除图形
POST	/figures/:id/export	owner	触发生成导出(png/svg/glb)，返回下载 URL

8.4 题库 (Question Bank)

方法	路径	权限	说明
GET	/questions? knowledge=&difficulty=&type=&q=	teacher/admin	检索
POST	/questions	teacher/admin	新建题目(富文本+LaTeX+figure_ref)
GET	/questions/:id	teacher/admin	题目详情
PATCH	/questions/:id	owner/admin	编辑题目

方法	路径	权限	说明
DELETE	/questions/:id	owner/admin	删除题目
POST	/questions/batch	teacher/admin	批量操作

题型 `type` : choice / fill / solve / draw; `figure_ref` 关联 `/figures/:id` , 实现题目内嵌图形。

8.5 作业与批改 (Homework & Grading)

方法	路径	权限	说明
POST	/homeworks	teacher/admin	发布作业(classIds, questionIds, 时间)
GET	/homeworks?classId=&status=	teacher/admin	作业列表
GET	/homeworks/:id	teacher/student	作业详情
PATCH	/homeworks/:id	owner	修改/撤回
DELETE	/homeworks/:id	owner/admin	删除作业
POST	/submissions	student	学生提交
GET	/submissions? homeworkId=&studentId=	teacher/student	提交列表/详情
PATCH	/submissions/:id	teacher	批改(分数/反馈/correct_rate)
POST	/submissions/auto-grade	系统/内部	客观题自动判分(队列触发)

8.6 学习安排 (Learning Plan)

方法	路径	权限	说明
POST	/plans	teacher/admin	创建计划(studentId, items[])
GET	/plans?studentId=	teacher/student	计划列表
GET	/plans/:id	teacher/student	计划详情

方法	路径	权限	说明
PATCH	/plans/:id	teacher	更新计划
DELETE	/plans/:id	teacher/admin	删除计划
POST	/plans/:id/items	teacher	添加任务项
PATCH	/plans/items/:itemId	teacher/student	更新任务
POST	/plans/items/:itemId/done	student	标记完成，联动进度

8.7 文件（Files）

方法	路径	权限	说明
POST	/files/upload-token	登录用户	获取对象存储直传临时凭证
POST	/files/callback	系统/内部	存储回调，登记文件元数据
GET	/files/:id	授权用户	获取带过期签名的访问地址

8.8 统计看板（Dashboard）

方法	路径	权限	说明
GET	/stats/homework/:id	teacher/admin	单作业统计(提交率/正确率/错题分布)
GET	/stats/student/:id	teacher/student	学生学情汇总
GET	/stats/class/:id	teacher/admin	班级汇总

8.9 Node.js（NestJS）实现示例

```
// figures.controller.ts
@Controller('v1/figures')
@UseGuards(JwtAuthGuard, RolesGuard)
export class FiguresController {
  constructor(private readonly svc: FiguresService) {}

  @Get() list(@Req() req, @Query('kind') kind, @Query('subtype') subtype) {
    return this.svc.list(req.user.id, kind, subtype);
  }
}
```

```
@Post() @Roles('teacher','admin','student')
create(@Req() req, @Body() dto: CreateFigureDto) {
  return this.svc.create(req.user.id, dto);
}

@Post('/:id/export')
export(@Req() req, @Param('id') id, @Body('format') format: 'png'|'svg'|'glb') {
  return this.svc.exportFigure(req.user.id, id, format);
}
}

// CreateFigureDto
export class CreateFigureDto {
  @IsEnum(['3d','2d']) kind: '3d'|'2d';
  @IsString() subtype: string; // sphere/pyramid/frustum/prism/cylinder/cone/ellipse/hyperbol
  @IsObject() params: Record<string, any>; // 半径/高等, 存 params_json
  @IsOptional() @IsString() thumbnailUrl?: string;
}
```

技术栈映射：NestJS（模块化/DI）· TypeORM/Prisma（ORM）· @nestjs/jwt + RolesGuard（RBAC）· class-validator（入参校验）· @nestjs/bull（队列）· @aws-sdk/client-s3（存储）· @nestjs/cache-manager（Redis）· @nestjs/swagger（OpenAPI）。

8.10 错误码规范

HTTP	业务 code	含义
400	40012	参数校验失败
401	40101	未登录 / Token 缺失
401	40102	Token 过期（请 refresh）
403	40301	无权限（角色或数据归属不符）
404	40400	资源不存在
409	40901	资源冲突（如学号重复）
413	41300	上传文件过大
429	42900	请求过于频繁（限流）
500	50000	服务器内部错误（requestId 供排查）

9. 公式输入体验升级

9.1 痛点

传统公式靠手敲 LaTeX (`\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}`)：要记语法、括号嵌套、写错即渲染失败、全程无实时反馈，对非技术教师极不友好，平板/触屏更痛苦。

9.2 方案（4 个抓手）

- 1. 所见即所得编辑器（核心，零成本）：嵌开源 **MathLive**，提供分数/根号/上下标/积分等结构化模板 + 虚拟键盘，老师只管"点模板、填空"，输出标准 LaTeX/MathML，与 KaTeX 渲染无缝衔接。
- 2. 手写识别：画板书写，接 Mathpix / MyScript 转 LaTeX，对不熟键盘的老教师友好。
- 3. 图片转公式 OCR：拍/传教材公式图，识别成可编辑 LaTeX，省去手抄。
- 4. 模板与片段库：常用公式做成可点击片段，"插一段改数字"即可，沉淀为教研组共享资产。

9.3 架构落位

- 前端：做成独立 `<FormulaEditor/>` 组件，被题库编辑、图形标注、学习安排三处复用；内部 MathLive 处理，输出 `latex` 交给表单，展示侧统一 KaTeX 渲染。
- 后端/存储：无需新增接口、不改库结构——公式仍以 `latex` 文本存进 `questions.body`、`figures` 标注等现有字段；仅"模板库共享"需轻量 `/formula-templates` 接口，复用已有 RBAC。
- 优先级：先上 MathLive 所见即所得 + 模板库（免费、见效快），再叠加手写与 OCR（需对接付费/自研识别服务）。

10. 实施路线

阶段	内容
阶段 1 地基	用户/权限、学生管理、数据库与后端骨架
阶段 2 绘图	Three.js 渲染 6 类几何体 + 2 类曲线，参数编辑与导出
阶段 3 教学闭环	题库、作业发布与批改看板
阶段 4 个性化	学习安排、学生端视图与自适应建议

每个阶段以非功能需求为验收标准（性能基线、安全扫描、浏览器兼容性测试）；阶段 2 渲染引擎应尽早做技术 spike 验证。

本文档整合《需求与架构设计》《API 接口清单 (Node.js)》《公式绘制简单版原型》而成，落地以详细 PRD、Swagger/OpenAPI 与前端原型为准。